57 万円でゼロから作る SQUID 素数フィルタ実験

— 理論から実装まで完全自作ガイド —

Wright Brothers

2026 年 4 月

Contents

I　理論編：なぜこの装置が必要か **2**

1　何を測りたいのか **2**

2　なぜ超伝導が必要か **2**

3　なぜ冷却が必要か **3**

4　冷却器の種類 **3**

5　SQUID とは何か **4**

II　実装編：作り方 **4**

6　部品と材料の一覧 **4**

7　3D キャビティの製作 **6**

7.1　なぜアルミか 6

7.2　設計図 6

7.3　加工手順 7

8　SQUID 接合の製作 **8**

8.1 ジョセフソン接合はどうやって作るか 8
8.2 EBL が使えない場合の代替法 9
8.3 具体的手順（EBL ありの場合） 9

9 組み立てと配線 **11**

10 測定 **11**

11 結果の判定 **12**

Part I

理論編：なぜこの装置が必要か

1　何を測りたいのか

この実験の目的は 1 つだけ:

「**量子真空のエネルギーは、特定のモードを抑制した時に変化するか？**」

量子力学によれば、完全な真空（何もない空間）でもエネルギーがゼロではない。各振動モード n が $\hbar\omega_n/2$ の「ゼロ点エネルギー」を持つ。合計すると無限大に発散するが、ゼータ関数正則化で有限の値 $\zeta(-1) = -1/12$ が得られる。

我々の理論（Paper A）は、偶数モード（$n = 2, 4, 6, \ldots$）を抑制すると、この値が $+1/12$ に変わる（符号が反転する）と予測する。

この「符号反転」は計算では確認済み。しかし**実際の量子真空でも起こるか**は、実験でしか確かめられない。

2　なぜ超伝導が必要か

超伝導とは

金属を十分に冷やすと、電子がペア（クーパー対）を作り、電気抵抗がゼロになる。これが超伝導状態。
なぜ必要か:

- 抵抗ゼロ → マイクロ波が減衰しない → 高い Q 値（共鳴の鋭さ）
- 高 Q 値 → 個別のモードを区別して観測できる
- 常伝導（銅など）のキャビティでは Q$\sim 10^3$。超伝導では Q$\sim 10^6$ 以上
- Q$\sim 10^6$ あれば、真空揺らぎの微小な変化を検出可能

アルミニウムの超伝導転移温度: $T_c = 1.2\,\mathrm{K}$（$-272°\mathrm{C}$）。$T < T_c$ に冷やせば超伝導になる。

3 なぜ冷却が必要か

量子真空 vs 熱揺らぎ

温度 $T > 0$ では、真空揺らぎに加えて**熱的光子**が存在する。
モード n の熱的光子数:

$$\langle n_{\mathrm{th}} \rangle = \frac{1}{e^{\hbar\omega_n/(k_B T)} - 1}$$

T が高い → 熱的光子が多い → 真空揺らぎが隠れる。T が十分低い → 熱的光子 ≈ 0 → 真空揺らぎだけが見える。
目安: $k_B T \ll \hbar\omega_n$（つまり $T \ll \hbar\omega/(k_B)$）
$f = 6\,\mathrm{GHz}$ のモード: $T_q = \hbar\omega/(k_B) = 288\,\mathrm{mK}$。$T < 100\,\mathrm{mK}$ なら $\langle n_{\mathrm{th}} \rangle < 0.01$（ほぼ真空）。$T = 300\,\mathrm{mK}$（3He 冷凍機）なら $\langle n_{\mathrm{th}} \rangle \approx 0.26$。多少の熱ノイズがあるが、積分時間を長くすれば対処可能。

4 冷却器の種類

冷却技術の階層

冷却器	到達温度	原理
液体窒素	77 K (−196°C)	N_2 の沸点
液体ヘリウム-4	4.2 K (−269°C)	^{4}He の沸点
^{4}He ポンピング	1.5 K	減圧で蒸発冷却
^{3}He 冷凍機	0.3 K (300 mK)	^{3}He の蒸発冷却
希釈冷凍機	0.01 K (10 mK)	^{3}He/^{4}He 混合の相分離

我々の実験に必要: $T < T_c(\mathrm{Al}) = 1.2\,\mathrm{K}$。最低限は ^{4}He ポンピング（1.5 K）で超伝導は達成。しかし真空揺らぎを見るには $T < 300\,\mathrm{mK}$ が望ましい。→ ^{3}He 冷凍機が最小要件。

^{3}He 冷凍機の原理

^{3}He（ヘリウムの軽い同位体）は ^{4}He より沸点が低い。^{3}He の蒸気をポンプで排気すると、残った液体 ^{3}He がさらに冷える（蒸発冷却）。
到達温度: $\sim 300\,\mathrm{mK}$（0.3 K）。保持時間: 数時間〜数日（^{3}He の量に依存）。構成: 外側の ^{4}He 冷凍機（4.2 K）＋ 内側の ^{3}He インサート。

希釈冷凍機の原理（参考）

^{3}He と ^{4}He の混合液は、低温で 2 つの相（^{3}He リッチ相と ^{4}He リッチ相）に分離する。^{3}He が ^{4}He リッチ相に「溶ける」過程でエントロピーが増大し、冷却が起こる。連続運転が可能で、10 mK まで冷える。
高価（新品で 2000 万〜5000 万円）だが最高性能。我々の実験では 300 mK の ^{3}He 冷凍機で十分なので、希釈冷凍機は必須ではない。

5　SQUID とは何か

ジョセフソン接合

2 つの超伝導体を薄い絶縁体（〜1 nm）で隔てると、クーパー対が絶縁体を「トンネル」して通り抜ける。これがジョセフソン効果。
接合に流れる超伝導電流（臨界電流 I_c 以下）:

$$I = I_c \sin\phi$$

ここで ϕ は 2 つの超伝導体の位相差。I_c は絶縁体の厚さと面積で決まる。

SQUID（超伝導量子干渉素子）

SQUID は「2 つのジョセフソン接合を超伝導ループでつないだもの」。ループを貫く磁束 Φ に応じて、全体のインダクタンスが変わる:

$$L_{\mathrm{SQUID}}(\Phi) = \frac{L_J}{|\cos(\pi\Phi/\Phi_0)|}$$

$\Phi_0 = h/(2e) = 2.07 \times 10^{-15}\,\mathrm{Wb}$ は磁束量子。外部磁束を変えると L が変わり、共鳴周波数 $f \propto 1/\sqrt{LC}$ が変わる。→ 外部磁場で SQUID の周波数を「チューニング」できる。
我々の実験では: SQUID をキャビティの第 2 高調波に同調させ、そのモードを吸収（ノッチフィルタとして機能）させる。

Part II

実装編：作り方

6　部品と材料の一覧

コスト

品目	仕様	価格
3D キャビティ		
Al 合金ブロック	6061-T6, 50×50×30mm	500 円
機械加工費	大学工作室	5,000 円
SMA コネクタ	KFD フランジ × 2	2,000 円
In ワイヤー	ϕ1mm, 50cm	1,000 円
ネジ	M3×10mm, 8 本	200 円
SQUID 接合		
Si 基板	10mm×10mm × 5 枚	3,000 円
PMMA レジスト	50mL	5,000 円
現像液	MIBK:IPA	2,000 円
Al 蒸着用ワイヤー	純度 99.99%, 1g	3,000 円
EBL 使用料	大学共同利用	20,000 円
蒸着装置使用料	同上	15,000 円
磁束バイアス		
銅線	ϕ0.1mm, エナメル, 10m	500 円
DC 電流源	大学から借用	0 円
冷却		
^{3}He 冷凍機使用料	5 回のクールダウン	300,000 円
液体 He	∼50L	別途（施設負担の場合あり）
測定		
VNA 使用料	大学共同利用	50,000 円
同軸ケーブル	SMA-SMA, 低温用, 2 本	30,000 円
	合計	**∼47 万円**

注意

最大の変動要因は冷凍機使用料。大学によっては共同利用が無料〜数万円の場合もある。逆に外部機関への依頼では 50 万円以上になることも。事前に使用条件を確認すること。

7　3D キャビティの製作

7.1　なぜアルミか

材料選択の理由

- アルミは $T_c = 1.2\,\mathrm{K}$ の超伝導体。3He 冷凍機で超伝導になる
- 加工が容易（銅と同程度）。町工場やホームセンターの工作機で OK
- Nb（$T_c = 9.2\,\mathrm{K}$）の方が高性能だが、硬くて加工が難しく、高価
- Yale 大学が Al キャビティで Q> 10^7 を達成（Paik et al., 2011）
- 同じ材料で SQUID 接合も作れる（$\mathrm{Al/AlO}_x\mathrm{/Al}$）→ 全て Al で統一

7.2　設計図

上から見た図（蓋を外した状態）：

```
                              ← SMAコネクタ穴（出力）

空洞                              内寸: 35 × 35 × 10 mm
35 × 35 mm

                              ← SMAコネクタ穴（入力）

                              ← ネジ穴 M3 × 8

外寸: 50 × 50 × 30 mm（本体 20mm + 蓋 10mm）
```

横から見た図:

```
                ← 蓋（10mm厚）
Inガスケット溝

空洞（深さ 10mm）          ← 本体（20mm厚）
```

SMAコネクタの位置:
- 入力: 左壁中央、壁面から穴（3mm)、ピン突出 3mm
- 出力: 右壁中央、同上

- 入出力は空洞の対角線上に配置（結合の最適化）

7.3 加工手順

Step 1: ブロックの切断

6061-T6 の板材（厚さ 20mm + 10mm）を 50×50mm に切り出す。バンドソーまたは金鋸で切断。
大学の工作室があれば: 材料費 500 円 + 加工費数千円。町工場外注: 3 万〜5 万円（材料費込み）。

Step 2: 空洞の掘削

20mm 厚のブロックに 35×35×10mm の矩形穴を掘る。

- CNC フライス: プログラムを書いて自動加工（最高精度）
- 汎用フライス: ハンドル操作で手動加工（±0.1mm は達成可能）
- 要求精度: ±0.1mm（共鳴周波数が ± 数 MHz ずれるが、SQUID で補正可能）

底面の表面粗さ: Ra $< 1\,\mu$m が理想。鏡面仕上げ（バフ研磨）が最良だが、フライスの仕上げ加工でも Ra$\sim 3\,\mu$m は出るので OK。

Step 3: コネクタ穴とネジ穴

- SMA コネクタ穴: 3mm ドリル、壁の中央に左右 1 つずつ
- M3 タップ穴: 2.5mm ドリル → M3 タップ、蓋固定用に 8 箇所
- In ガスケット溝: 蓋の接合面に幅 1mm、深さ 0.5mm の溝をフライスで掘る（任意、なくても動くが密閉性が向上）

Step 4: 表面処理

1. アセトン浸漬 10 分（油脂除去）
2. IPA（イソプロパノール）浸漬 5 分（アセトン除去）
3. 純水リンス
4. リン酸（10% 水溶液）浸漬 30 秒（自然酸化膜の部分除去）
5. 純水リンス × 3 回
6. N_2 ブロー乾燥
7. 室温で 1 時間放置（清浄な Al_2O_3 が再形成 → 高 Q の鍵）

リン酸は薬局で購入可能（「リン酸」で検索）。超音波洗浄器があればなお良い（100 均のメガネ洗浄機でも可）。

Step 5: SMA コネクタ取付

SMA-KFD コネクタをネジで固定。中心ピンが空洞内に約 3mm 突出するように調整。ピンの長さで結合の強さが決まる:

- 短い（1mm）: 弱い結合 → 高 Q、弱い信号
- 長い（5mm）: 強い結合 → 低 Q、強い信号
- 推奨: 3mm（バランス型）

Step 6: 組み立て

1. In ワイヤー（ 1mm）を蓋の接合面に沿ってリング状に配置
2. 蓋を本体に載せ、M3 ネジで均等に締める
3. In が潰れて密封される（超伝導接合にもなる）

室温で VNA（またはスペクトラムアナライザ）で S_{21} を測定し、共鳴ピークが見えることを確認。$f_1 \approx 6\,\mathrm{GHz}$, $Q_{\mathrm{room\,temp}} \sim 10^3$ なら正常。

8 SQUID 接合の製作

8.1 ジョセフソン接合はどうやって作るか

ダリッジブリッジ法（シャドウ蒸着）

最も広く使われる方法。2 段階の蒸着で「重なり」を作る。

1. Si 基板に PMMA レジストの二層膜を塗布
2. 電子ビームリソグラフィ（EBL）で接合パターンを描画
3. 現像すると、上の層に「橋」（ブリッジ）が残る
4. 基板を蒸着装置にセット
5. 斜め（+30°）から Al 蒸着（第 1 層、30 nm）
6. 酸素を導入（AlO_x トンネルバリア形成）
7. 反対方向（−30°）から Al 蒸着（第 2 層、50 nm）
8. リフトオフ（レジスト除去）

2 つの蒸着が「橋」の下で重なる部分がジョセフソン接合になる。重なりの面積（$\sim 100 \times 100\,\mathrm{nm}^2$）と酸化条件で Ic が決まる。

8.2 EBL が使えない場合の代替法

フォトリソグラフィ法（μm スケール接合）

EBL がない大学でも、フォトリソ（マスクアライナ）があれば $\sim 1\,\mu$m サイズの接合が作れる。
接合面積が大きい $\rightarrow I_c$ が大きい（$\sim 10\,\mu$A）。我々の設計では $I_c = 1\,\mu$A を想定しているが、$I_c = 10\,\mu$A でも外部磁束で実効 I_c を下げられるので問題ない。
$I_{c,\mathrm{eff}} = I_c \times |\cos(\pi\Phi_{\mathrm{ext}}/\Phi_0)|$。

8.3 具体的手順（EBL ありの場合）

Step 1: 基板準備

- Si (100) 基板、10mm × 10mm、酸化膜付き（300nm SiO_2）
- アセトン → IPA → 純水 → N_2 ブロー
- ホットプレート 180°C、5 分（脱水ベーク）

Step 2: レジスト塗布（二層膜）

1. 下層: PMMA/MAA（または MMA）、スピンコート 4000 rpm 60 秒
2. ベーク: 150°C 5 分
3. 上層: PMMA (950K)、スピンコート 4000 rpm 60 秒
4. ベーク: 180°C 5 分

二層構造の理由: 下層は感度が高く、上層より先に溶ける → アンダーカット → ブリッジが形成される。

Step 3: EBL 描画

パターン: SQUID ループ（$10\,\mu\mathrm{m} \times 10\,\mu\mathrm{m}$ の正方形ループ）と 2 つの接合部分（各 $100 \times 100\,\mathrm{nm}^2$ の橋）
EBL パラメータ（目安）:

- 加速電圧: 30 kV
- ビーム電流: 10–50 pA（微細パターン用）

- ドーズ量: 300–500 μC/cm^2（PMMA の場合）

パターンデータは GDS-II 形式で作成。フリーソフト KLayout (`https://www.klayout.de/`) で設計可能。

Step 4: 現像

- 現像液: MIBK:IPA = 1:3
- 浸漬時間: 60 秒（20°C）
- IPA リンス 30 秒
- N_2 ブロー乾燥

顕微鏡でパターンを確認。ブリッジ構造が見えるか？

Step 5: 蒸着

1. 蒸着装置にセット（角度回転ステージ付き）
2. 真空引き: $< 10^{-6}$ Torr
3. 第 1 蒸着: 角度 +25°〜+35°、Al 30 nm、レート ~0.5 nm/s
4. **酸化**: O_2 導入、200 mTorr、10 分間保持
   - これが最も重要なステップ。酸化量で Ic が決まる
   - 酸化不足: Ic が大きすぎる（短絡に近い）
   - 酸化過剰: Ic が小さすぎる（開放に近い）
   - 事前にテストピースで酸化条件を校正すること
5. 再真空引き: $< 10^{-6}$ Torr
6. 第 2 蒸着: 角度 −25°〜−35°、Al 50 nm

注意

酸化条件のキャリブレーション:

- テストピース 5 枚を異なる酸化条件（100/200/300/400/500 mTorr × 10 分）で処理
- 室温で抵抗を測定: $R_N = \Delta V/(I_c \times \text{something})$
- Ambegaokar-Baratoff 関係: $I_c R_N = \pi\Delta/(2e) \approx 0.44\,\text{mV}$（Al の場合）
- R_N から I_c を推定: $I_c = 0.44\,\text{mV}/R_N$
- $I_c = 1\,\mu\text{A} \rightarrow R_N \approx 440\,\Omega$

Step 6: リフトオフ

- NMP（N-メチルピロリドン）80°C 浸漬、2 時間
- 超音波洗浄器で 1 分（弱いモード。接合を壊さないよう注意）
- IPA リンス → 純水リンス → N_2 ブロー

顕微鏡で確認: SQUID ループと 2 つの接合が見えるか？室温で 4 端子抵抗測定: $R_N \approx 440\,\Omega$ なら成功。

9 組み立てと配線

SQUID チップの実装

1. キャビティ底面の中央（磁場最大点）に GE ワニス（低温接着剤）で SQUID チップを貼付
2. 磁束バイアスコイル: 0.1mm 銅線をキャビティ外周に 10 回巻く
3. コイルの端をフィードスルー端子に接続
4. 入出力 SMA にセミリジッド同軸ケーブル（低温用、CuNi 外導体）を接続

冷凍機への搭載

1. キャビティを銅のサンプルホルダーにネジ止め
2. サンプルホルダーを冷凍機の最低温ステージにマウント
3. 同軸ケーブルを各温度ステージ経由でルーティング:
   - 室温 → 77K: ステンレス同軸、20dB アッテネータ
   - 77K → 4K: CuNi 同軸、20dB アッテネータ
   - 4K → 300mK: NbTi 超伝導同軸（ロスなし）
4. 磁束バイアス線: ツイストペア銅線、各ステージでヒートシンク

10 測定

クールダウン

1. 冷凍機をクローズ、真空引き
2. 液体 He 充填（所要 ~4 時間）

3. ^{3}He コンデンス（^{4}He 温度まで冷えてから ^{3}He を凝縮）
4. ^{3}He ポンピング開始 → 300 mK に到達（所要 ~2 時間）
5. 温度計で確認: $T < 300\,\mathrm{mK}$

合計: 朝からスタートして夕方に測定開始可能。

測定手順

1. VNA で $S_{21}(f)$ を測定（4〜14 GHz）。共鳴ピークを確認
2. 磁束バイアス電流をスイープ: SQUID の共鳴ディップを観測
3. SQUID を第 2 高調波（~12 GHz）に同調
4. Config A: SQUID 離調 → S_{21} 記録
5. Config B: SQUID 同調 → S_{21} 記録
6. SQUID の同調周波数を連続スイープしながら AC Stark シフト（基本モードの周波数変化）を記録 → 不連続ジャンプがあるか確認

11 結果の判定

Level 0 成功（最低限）

SQUID の同調/離調で S_{21} が変化する → 「SQUID がフィルタとして動作」→ これは既知の技術の確認であり、新しい物理ではない。しかし装置が正常に動いていることの証拠。

Level 1 成功（本当の成果）

AC Stark シフト（真空揺らぎの大きさの指標）が Config A と Config B で**統計的に有意に異なる**。→ 「1 つのモードを抑制すると真空のエネルギーが変化する」→ 算術的真空工学の最初の実験的証拠。

Level 1.5 成功（レギュレータ予想のテスト）

SQUID スイープ中の AC Stark シフトが同調点付近で**不連続ジャンプ**を示す。→ 真空エネルギー変化は離散的（ON/OFF）→ レギュレータ方向予想を支持 → スケーリング問題が解消される可能性 → ワームホール/ワープが 10^{12}J で実現可能に